

FSH05290

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Cobalt(II) nitrate hexahydrate

Cat No. : C378-500

คำฟ้องความหมาย Cobaltous nitrate hexahydrate

หมายเลข CAS 10026-22-9

สูตรโมเลกุล Co N2 O6 . 6 H2 O

ผู้จัดจำหน่าย Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)  
สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11  
หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา:001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99  
CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา:001-800-424-9300 / ยุโรป:001-703-527-3887

ที่อยู่อีเมล begel.sdsdesk@thermofisher.com

การใช้งานที่แนะนำ สารเคมีในห้องทดลอง.

การใช้งานที่ห้ามใช้ ไม่มีข้อมูลปรากฏ

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

ของแข็งที่ออกซิไดซ์

กลุ่ม 2

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน                      | กลุ่ม 4  |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม - ผื่นและหมอก       | กลุ่ม 4  |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา       | กลุ่ม 1  |
| การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ | กลุ่ม 1  |
| การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของผิวหนัง          | กลุ่ม 1  |
| การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                     | กลุ่ม 2  |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                           | กลุ่ม 1B |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์                        | กลุ่ม 1B |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ           | กลุ่ม 1  |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ             | กลุ่ม 1  |

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



## คำสัญญาณ

## อันตราย

## ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H272 - อาจทำให้การลุกไหม้รุนแรงขึ้น; สารออกซิไดซ์

H317 - อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

H334 - อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากหากสูดดม/หายใจเข้าไป

H341 - สงสัยว่าอาจทำให้เกิดความบกพร่องทางพันธุกรรม

H318 - ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

H350i - อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งหากสูดดม/หายใจเข้าไป

H410 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

H302 + H332 - เป็นอันตรายหากกลืนกิน หรือสูดดม/หายใจเข้าไป

H360 - อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

## รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

## การป้องกัน

P270 - ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

P201 - รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้

P202 - ห้ามขนถ่ายเคลื่อนย้ายจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด

P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่

P220 - เก็บให้พ้นจากเสื้อผ้าและวัสดุที่ติดไฟได้

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

P221 - ทำตามข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมกับสารที่ไหม้ไฟได้

P261 - หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P272 - ไม่ควรอนุญาตให้น้ำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน

P280 - สวมถุงมือป้องกัน

P284 - ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ

การปฏิบัติ

P302 + P352 - หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P310 - ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P342 + P311 - หากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์

P330 - บ้วนปาก

P370 + P378 - ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์เพื่อดับเพลิง

P362 + P364 - ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้ซ้ำ

การเก็บรักษา

P403 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

...

เป็นพิษต่อสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลัง. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ                     | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| โคบอลต์(II) ไนเตรด เฮกซะไฮเดรต | 10026-22-9  | >95                   |
| โคบอลต์(II) ไนเตรด             | 10141-05-6  | -                     |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับดวงตา

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลี่ยนตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก และปรึกษาแพทย์.

## การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

## การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก

ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

## การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. โปรดติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที.

## อาการและผลกระทบบที่สำคัญที่สุด

ทำให้เกิดดวงตาเกิดแผลไหม้ได้. อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากหากสูดดม/หายใจเข้าไป. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง. ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา. อาการของโรคภูมิแพ้อาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก รู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า เวียนศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง

## การปกป้องตนเองของผู้ปฏิบัติงาน

ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

## หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

## สารดับเพลิงที่เหมาะสม

การฉีดพ่นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารเคมีแห้ง โฟมชนิดทนแอลกอฮอล์.

## สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire. อย่าปล่อยให้วัสดุที่ใช้ในการดับเพลิงไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ. อาจทำให้สารที่ติดไฟได้เกิดการลุกติดไฟ (ไม้ กระดาษ น้ำมัน เสื้อผ้า, เป็นต้น).

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

**6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ**

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

อย่าชะล้างลงสู่พื้นดินหรือระบบระบายน้ำเสีย. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้. ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

กวาดและตักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. ดูดซับด้วยวัสดุเนื้อที่ดูดซับได้. เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเหมาะสมต่อการกำจัดทิ้ง. กวาดและตักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

**7. การจัดการและการเก็บรักษา**

การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. ใช้ภาชนะที่ปิดสนิทและเหมาะสม. อย่าหายใจเอา (ฝุ่น ไอระเหย ละออง ก๊าซ) เข้าไป. ห้ามรับประทาน หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที. เก็บให้พ้นจากเสื้อผ้าและวัสดุที่ติดไฟได้.

การเก็บรักษา

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. อย่าเก็บรักษาใกล้สารที่ลุกติดไฟได้.

การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

## พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ                        | ACGIH TLV                   | OSHA PEL | NIOSH | สหราชอาณาจักร                                                                        | สหภาพยุโรป |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| โคบอลต์(II) ไนเตรต<br>เฮกซะไฮเดรต | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |          |       | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |            |
| โคบอลต์(II) ไนเตรต                | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |          |       | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |            |

## คำอธิบาย

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ใช้ภายใต้ตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับทำเลที่ตั้งของสถานงาน.  
ตรวจสอบว่ามีกระบอกอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ. หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น  
การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด  
และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

การป้องกันมือ ถุงมือป้องกัน

| วัสดุถุงมือ | เวลาแห่งความกำหนดความหนาของถุงมือ มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| ยางธรรมชาติ | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต                                 | EN 374 (ความต้องการขั้นต่ำ) |

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

|            |   |
|------------|---|
| ยางไนไตรล์ | - |
| นีโอพรีน   |   |
| PVC        |   |

ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาพการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น

ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี

ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย เลือแขนยาว

การป้องกันระบบหายใจ เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส  
พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว.  
เพื่อปกป้องผู้สวมใส่  
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136  
หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ  
ชนิดของไส้กรองที่แนะนำ: อุปกรณ์กรองอนุภาคที่ได้มาตรฐาน EN 143

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001  
หากเกินขีดจำกัดการรับสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ  
หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองอนุภาค: EN149:2001  
เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า

มาตรการทางสุขศาสตร์ จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน.  
อม ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้.

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ สีน้ำตาลแดง  
สถานะทางกายภาพ ของแข็ง

กลิ่น ไม่มีกลิ่น  
ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น ไม่มีข้อมูล

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

|                                                |                             |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้           |                             |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว                 | 55 - 56 °C / 131 - 132.8 °F |                             |
| จุดอ่อนตัว                                     | ไม่มีข้อมูล                 |                             |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้           |                             |
| จุดวาบไฟ                                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้           | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                  | ไม่เกี่ยวข้อง               | ของแข็ง                     |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้           |                             |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ไม่มีข้อมูล                 |                             |
| ความดันไอ                                      | ไม่มีข้อมูล                 |                             |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่เกี่ยวข้อง               | ของแข็ง                     |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   |                             |                             |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่มีข้อมูล                 |                             |
| การละลายในน้ำ                                  | 134 g/100ml                 |                             |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้           |                             |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                             |                             |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | ไม่มีข้อมูล                 |                             |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล                 |                             |
| ความหนืด                                       | ไม่เกี่ยวข้อง               | ของแข็ง                     |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้           |                             |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | สารออกซิไดซ์                |                             |
| สูตรโมเลกุล                                    | Co N2 O6 . 6 H2 O           |                             |
| น้ำหนักโมเลกุล                                 | 291.02                      |                             |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสถียร                            | สารดูดความชื้น. Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire.                                         |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย               | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.                                                                                                   |
| ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย | ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.                                                                               |
| ย                                     |                                                                                                                             |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                 | ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. ความร้อนส่วนเกิน. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. การสัมผัสกับอากาศชื้นหรือน้ำ. สารที่ติดไฟได้. |

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง

สารออกซิไดซ์รุนแรง, สารรีดิวซ์ที่มีฤทธิ์แรง, สารที่ติดไฟได้.

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx). Cobalt oxides.

ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ                     | LD50 ทางปาก              | LD50 ทางผิวหนัง | LC50 การสูดดม |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| โคบอลต์(II) ไนเตรต เฮกซะไฮเดรต | LD50 = 691 mg/kg ( Rat ) |                 |               |
| โคบอลต์(II) ไนเตรต             | LD50 = 434 mg/kg ( Rat ) |                 |               |

(b) ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ง;

(ค) กลุ่ม 1

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต

าอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ

กลุ่ม 1

ผิวหนัง

กลุ่ม 1

อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; กลุ่ม 2

ผลกระทบต่อการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในสัตว์ทดลอง

(f) การก่อมะเร็ง;

ไม่มีข้อมูล

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

| ส่วนประกอบ                     | EU           | UK | เยอรมัน | IARC     |
|--------------------------------|--------------|----|---------|----------|
| โคบอลต์(II) ไนเตรต เฮกซะไฮเดรต |              |    |         | Group 2B |
| โคบอลต์(II) ไนเตรต             | Carc Cat. 1B |    |         | Group 2B |

(ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์;      กลุ่ม 1B  
ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์      โอกาสเสี่ยงต่อภาวะเจริญพันธุ์บกพร่อง.

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว;      ไม่มีข้อมูล

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT;      ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย      ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

(j) อันตรายจากการสำลัก;      ไม่เกี่ยวข้อง  
ของแข็ง

อาการ /      อาการของโรคภูมิแพ้อาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก รู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า เวียนศีรษะ  
เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า      วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ      ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้. เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจทำให้เกิดผลร้ายในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ. อาจเกิดผลเสียในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อม. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน.

ความคงอยู่และความสามารถในการ      ผลิตภัณฑ์มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ จะต้องหลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  
ย่อยสลาย      ต้องมีการเตรียมการเป็นพิเศษ

วิธีชะ      ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่, อาจคงอยู่.

ความสามารถในการย่อยสลาย      ไม่เกี่ยวข้องกับสารอนินทรีย์.

การย่อยสลายในโรงบำบัดน้ำเสีย      ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ อาจมีโอกาสดึงดูดการสะสมทางชีวภาพได้

การเคลื่อนย้ายในดิน

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้  
มีโอกาสดึงดูดเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ เคลื่อนที่ได้ดีในดิน

ข้อมูลของสารที่รับกวนการทำงานขอ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอินทรีย์ถาวร

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย.  
งไม่ได้ใช้  
ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.

ข้อมูลอื่นๆ

อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.  
ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ. อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อม.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

หมายเลขสหประชาชาติ

UN1477

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

ไนเตรต, สารอนินทรีย์, ไม่มีการระบุเป็นพิเศษ

ชื่อการขนส่งทางเทคนิค

Cobalt (II) nitrate

ประเภทความเป็นอันตราย

5.1

กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II

IMDG/IMO

Cobalt(II) nitrate hexahydrate

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN1477                                    |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | ไนเตรต,สารอนินทรีย์,ไม่มีการระบุเป็นพิเศษ |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | Cobalt (II) nitrate                       |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 5.1                                       |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | II                                        |

IATA

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN1477                                    |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | ไนเตรต,สารอนินทรีย์,ไม่มีการระบุเป็นพิเศษ |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | Cobalt (II) nitrate                       |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 5.1                                       |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | II                                        |

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ                     | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| โคบอลต์(II) ไนเตรต เฮกซะไฮเดรต | 10026-22-9  | ไม่อยู่ในรายการ                                            | ไม่อยู่ในรายการ                                                                       |
| โคบอลต์(II) ไนเตรด             | 10141-05-6  | ไม่อยู่ในรายการ                                            | ไม่อยู่ในรายการ                                                                       |

| ส่วนประกอบ                     | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 - หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง | พระราชบัญญัติสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| โคบอลต์(II) ไนเตรต เฮกซะไฮเดรต |                                                                      |                                                                       | ขึ้นอยู่กับ การทดสอบทางการแพทย์                                       |
| โคบอลต์(II) ไนเตรด             |                                                                      |                                                                       | ขึ้นอยู่กับ การทดสอบทางการแพทย์                                       |

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

## บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลิปปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ                     | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| โคบอลต์(II) ไนเตรด เฮกซะไฮเดรต | -                                        | -                                   | X    | X     | -         | -    | -   | X     | X    | X    | X    | -        |
| โคบอลต์(II) ไนเตรด             | X                                        | X                                   | X    | X     | 233-402-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-06102 |

| ส่วนประกอบ                     | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| โคบอลต์(II) ไนเตรด เฮกซะไฮเดรต | 10026-22-9  | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |
| โคบอลต์(II) ไนเตรด             | 10141-05-6  | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

## 16. ข้อมูลอื่น

วันออกเอกสาร 09-มี.ค.-2547  
วันปรับปรุงแก้ไข 14-พ.ค.-2567  
สรุปการแก้ไข ไม่เกี่ยวข้อง.

คำแนะนำในการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี

## คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)

ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS -

## Cobalt(II) nitrate hexahydrate

บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง DSL/NDSL -

ของสหภาพยุโรป

รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเก

าหลี

WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน

TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%

LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%

EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้

POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ

PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ

vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน

MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ (BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

Cobalt(II) nitrate hexahydrate

---

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย